МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»**

КАФЕДРА № 41

ОТЧЁТ ЗАЩИЩЁН С ОЦЕНКОЙ

_____

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент		Маханов И. А.
должность	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

«Создание лендинга с использованием современных
технологий искусственного интеллекта»

Проект «АлгоМаршрут»

По дисциплине «Информатика»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

Студент группы 4616		Машковский Максим Андреевич
	подпись, дата	фамилия, имя, отчество

Санкт-Петербург
2026

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Освоить создание одностраничного сайта с помощью искусственного интеллекта. В ходе работы требуется составить промпт по схеме R-T-F-C, сопоставить варианты лендинга, разобрать исходную реализацию и проверить изменения, внесённые ИИ-агентом.

2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

«АлгоМаршрут» — учебный лендинг для первокурсников, которые начинают решать задачи по алгоритмам. Страница объединяет краткий маршрут, упражнения для самопроверки и индикатор прогресса.

Таблица 1 — Параметры проекта

Параметр	**Решение**
Аудитория	Студенты, которые изучают базовые алгоритмы и хотят повторять темы небольшими порциями.
Содержание	Шесть тем в трёх разделах. В «Базе» — двоичный поиск и префиксные суммы, в «Методах» — два указателя и динамика, в «Графах» — BFS и DFS.
Сценарий	Перейти к каталогу, выбрать раздел, открыть задачу, сверить ответ и отметить тему как пройденную.
Структура	Навигация, главный экран, каталог с фильтрами, инструкция и блок личного прогресса.
Формат	Самодостаточный файл *index.html* со встроенными стилями, скриптом и SVG-рисунком.
Инструменты	ChatGPT (Codex) для реализации, анализа и правок. Chrome для проверки поведения и получения скриншотов.

Карточки содержат небольшие задачи с определённым ответом. Например, в теме о двоичном поиске нужно найти индекс элемента в отсортированном массиве. Отметки обновляют индикатор сразу и сохраняются в браузере с помощью *localStorage*.

3 ИСХОДНЫЙ ПРОМПТ R-T-F-C

Запрос фиксирует роль, функциональность, формат выдачи и технические ограничения. Для обеих компоновок использованы общие требования.

> **R — Роль.** Ты фронтенд-разработчик и проектировщик интерфейсов учебных сайтов. Учитывай потребности первокурсников и пользователей мобильных устройств.
>
> **T — Задача.** Сделай лендинг «АлгоМаршрут» с главным экраном, каталогом из шести тем по алгоритмам, краткой инструкцией и блоком прогресса. Раздели темы на группы «База», «Методы» и «Графы». В карточках покажи время, мини-задачу, раскрываемый ответ и отметку «Пройдено». Добавь фильтр по разделам и сохраняй отметки после перезагрузки.
>
> **F — Формат.** Верни один файл index.html со встроенными HTML, CSS и JavaScript. Текст интерфейса — на русском языке. Подготовь компоновку с графической картой маршрута и компоновку с кратким списком разделов. Используй одинаковые задания и действия пользователя.
>
> **C — Ограничения.** Используй семантическую разметку, видимый фокус и адаптивную сетку от 320 px. Для прогресса применяй localStorage. Встраивай рисунки в HTML. Обойдись без сторонних библиотек, внешних ресурсов, серверной базы данных и регистрации.

Таблица 2 — Разбор промпта

Часть	Роль в проекте
R · Role	Ориентирует дизайн на учебную аудиторию и задаёт требования к мобильному интерфейсу.
T · Task	Перечисляет блоки, данные карточек и сценарии. По этому списку можно проверить результат.
F · Format	Определяет автономный HTML-файл и две компоновки для сопоставления по одинаковым критериям.
C · Constraints	Ограничивает зависимости и задаёт ширину от 320 px, навигацию с клавиатуры и локальное хранение.

Запрос задаёт функциональные проверки и оставляет свободу в выборе палитры, отступов и формы иллюстрации. Два изменения по итогам проверки оформлены отдельными задачами.

4 ПРОТОТИПЫ ЛЕНДИНГА

В Codex подготовлены две компоновки с общей логикой и одинаковыми заданиями. В варианте А заголовок и SVG-карта стоят рядом. Вариант В помещает главный экран по центру и выводит три раздела списком.

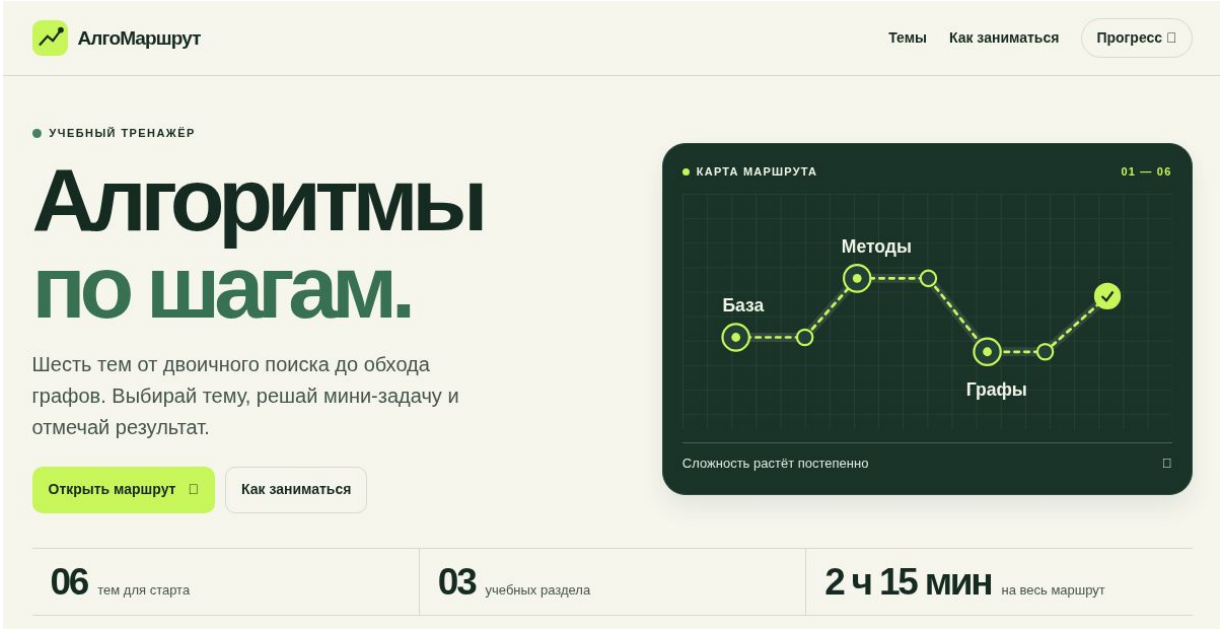


Рисунок 1 — Исходная компоновка А с картой маршрута

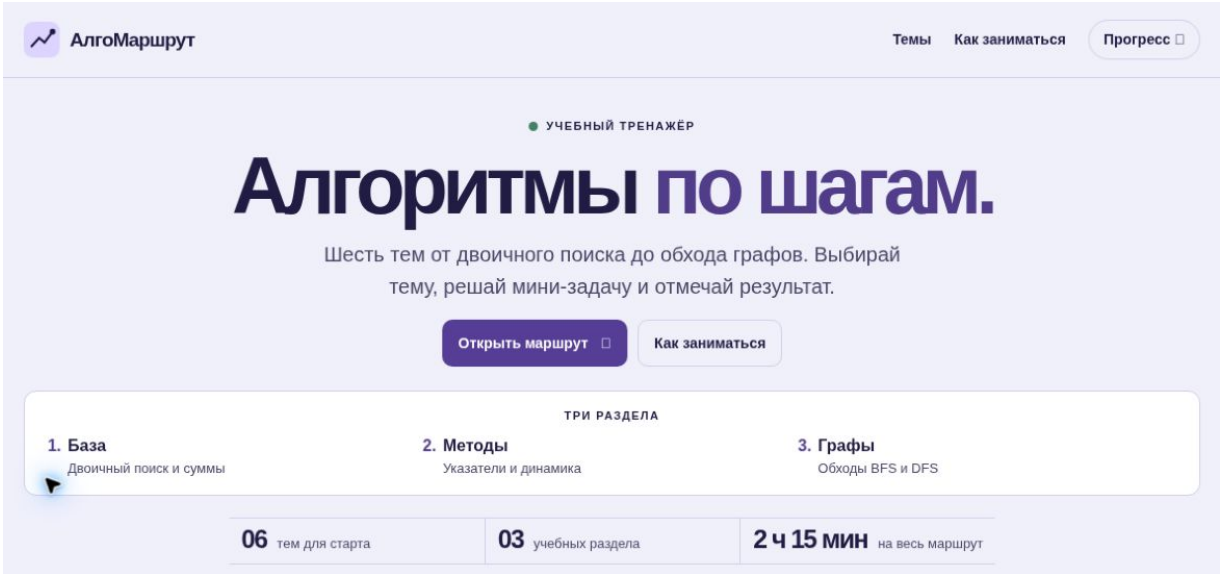


Рисунок 2 — Компактная компоновка В со списком разделов

4.1 Сравнение компоновок

Таблица 3 — Различия двух прототипов

Критерий	A. Карта маршрута	B. Компактный список
Главный экран	Текст слева, SVG-карта справа.	Текст по центру, список разделов под кнопками.
Сетка на широком экране	Три колонки карточек.	Две колонки карточек с меньшими отступами.
Как показаны разделы	Названия разделов расположены на схеме маршрута.	У каждого раздела есть текст с названиями тем.

Для доработки выбран вариант A. На главном экране карта показывает три этапа, а на широком экране темы каждого этапа можно просматривать в общей сетке. В архиве обе исходные версии можно открыть отдельно.

5 АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ ВЕРСИИ

> «Разбери исходный HTML «АлгоМаршрута» по UX/UI, метаданным, оформлению и адаптивности. Для каждого замечания укажи элемент страницы или действие, по которому его можно проверить в браузере.»

Таблица 4 — Результаты анализа

Критерий	Что проверено и что обнаружено
UX/UI	Кнопка ведёт к каталогу, раскрытие показывает задачу и ответ. Исходный фильтр учитывает только раздел. Для сброса нужно снять отметки вручную.
SEO	В разметке есть lang, title и meta description [1]. Проверка ограничена метаданными локальной страницы.
Оформление	Карточки используют единый стиль и метки разделов. Некоторые стрелки в кнопках браузер отрисовал квадратами.
Адаптивность	Сетка меняет число колонок. В итоговой версии размеры проверены отдельно, результаты приведены в таблице 6.

Chrome показал шесть карточек и сохранил отметку после перезагрузки. Фильтры «Графы» в A и «Методы» в B показали по две карточки.

6 РАБОТА ИИ-АГЕНТА

Codex внёс правки в основной файл *index.html*. Рабочие изменения проверены на локальном предпросмотре. Исходные компоновки в папке *variants* позволяют повторить сравнение.

6.1 Фильтр непройденных тем

> «Добавь переключатель «Только непройденные». Совмести его с фильтром по разделам. Покажи число видимых карточек и сообщение для пустой подборки.»

Критерии отбора работают одновременно. Карточка показывается, если совпадает раздел и удовлетворено условие по прогрессу. Счётчик отображает количество видимых карточек из шести.

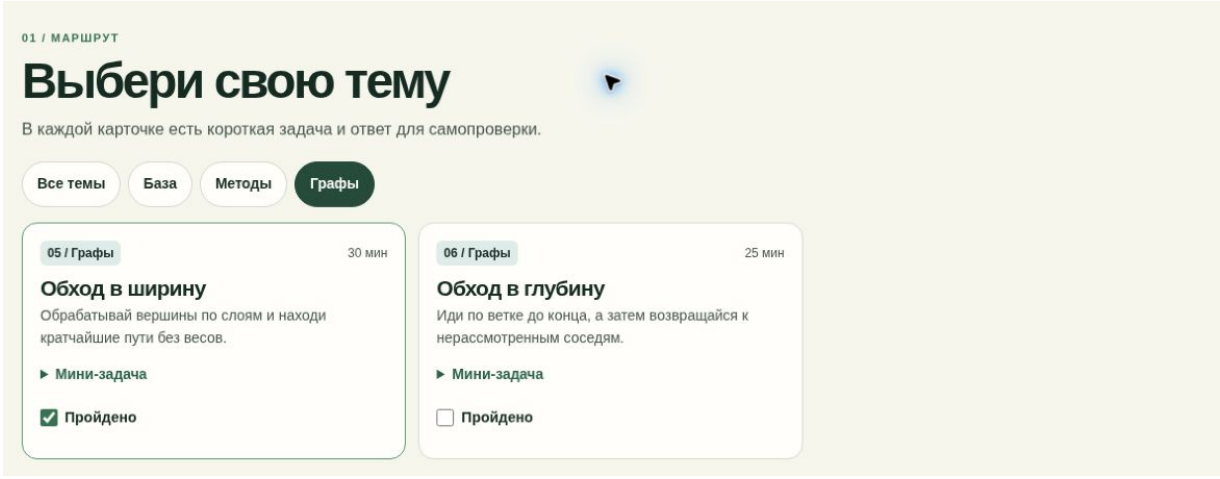


Рисунок 3 — Исходный фильтр «Графы» после отметки BFS

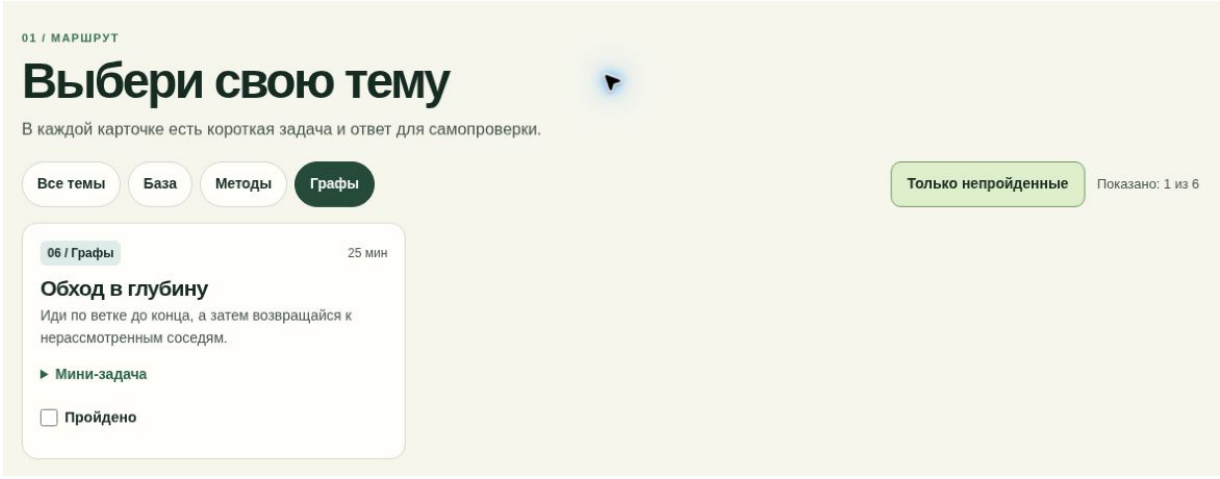


Рисунок 4 — Фильтр непройденных оставил в разделе только DFS

После отметки DFS появилась подсказка о завершении подборки. Кнопка «Показать пройденные» вернула обе карточки текущего раздела.

6.2 Сброс прогресса с подтверждением

> «Добавь сброс отметок с подтверждением. При нулевом прогрессе кнопка недоступна. Отмена сохраняет отметки. Подтверждение обновляет карточки, индикатор и сохранённые данные.»

Окно реализовано через *dialog*. При открытии фокус ставится на «Отмена», а клавиша Esc закрывает окно. После отмены фокус возвращается к кнопке сброса. После подтверждения он переходит к заголовку прогресса, поскольку кнопка уже недоступна [3].

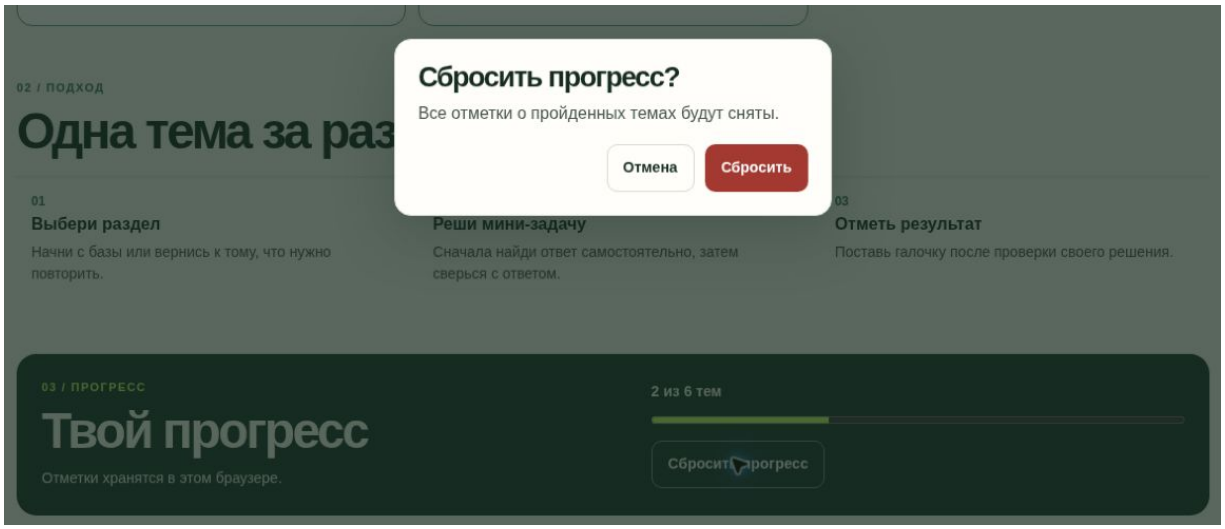


Рисунок 5 — Окно подтверждения при двух пройденных темах

Таблица 5 — Проверка изменений в Chrome

Действие	**Наблюдаемый результат**
Фильтр «Графы» и «Только непройденные»	Из двух карточек осталась DFS. Счётчик показал 1 из 6.
Отметка последней темы в подборке	Появились 0 из 6 и действие «Показать пройденные».
Закрытие окна по Esc	Прогресс остался 2 из 6. Фокус вернулся к кнопке сброса.
Подтверждение сброса	Прогресс стал 0 из 6. Галочки сняты, кнопка сброса недоступна.
Перезагрузка после сброса	Счётчик сохранил значение 0 из 6.

Сброс очищает список идентификаторов в *localStorage*. По HTTP браузер хранит отметки отдельно для каждого сочетания протокола, хоста и порта [2]. Декоративные стрелки в итоговой версии заменены на SVG.

7 АДАПТИВНОСТЬ И ПРОВЕРКА

Для мобильной версии карточки выстраиваются в одну колонку, а кнопки фильтра переносятся на следующую строку по мере необходимости. На рисунках 6 и 7 показаны главный экран и раскрытая мини-задача при ширине 390 px.

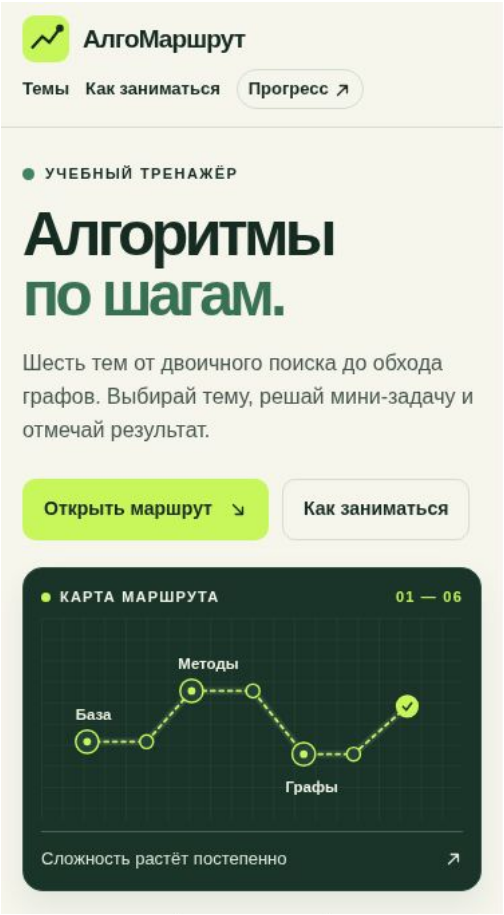


Рисунок 6 — Главный экран

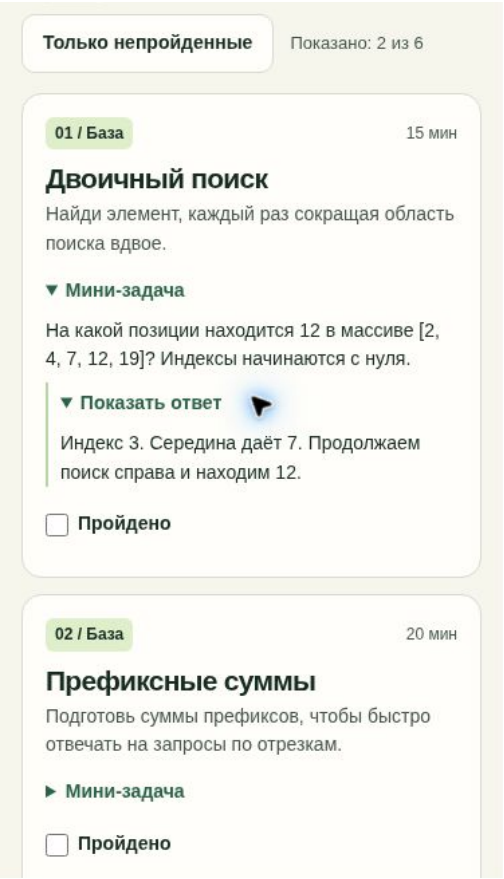


Рисунок 7 — Задача и ответ

Таблица 6 — Проверка сетки в Chrome

Ширина области, px	Колонки карточек	Прокрутка по горизонтали
1180	3	Нет
1024	3	Нет
768	2	Нет
390	1	Нет
320	1	Нет

8 ВЫВОД

Разработан одностраничный тренажёр «АлгоМаршрут» с шестью задачами, фильтрацией и личным прогрессом. Схема R-T-F-C помогла задать требования к структуре и поведению ещё до реализации. Сравнение двух компоновок показало, как по одной спецификации можно по-разному представить порядок тем.

Проверка исходной страницы выявила конкретные изменения интерфейса. После доработки пользователю доступен отбор непройденных карточек, а сброс требует явного подтверждения. Проверка в Chrome показала, что отметки сохраняются после перезагрузки, а сетка помещается в область просмотра на всех пяти проверенных ширинах.

Работа с ИИ-агентом дала возможность связать каждое замечание с изменением в HTML, CSS или JavaScript и проверить его по воспроизводимому сценарию. Итоговый проект запускается из одного HTML-файла. Для проверки сохранения отметок по HTTP в архиве приведена команда локального запуска.

9 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. WHATWG. HTML Standard. The elements of HTML.
https://html.spec.whatwg.org/multipage/semantics.html
Дата обращения — 09.11.2026.

2. MDN Web Docs. Window: localStorage property.
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/localStorage
Дата обращения — 09.11.2026.

3. W3C Web Accessibility Initiative. Dialog (Modal) Pattern.
https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/dialog-modal/
Дата обращения — 09.11.2026.